



III – Association adresse IP et masque

Prenons par exemple une machine qui a pour adresse IP 192.168.25.147.

Il nous faut lui associer un masque pour savoir quelle partie de cette adresse représente le réseau.
Associions-lui le masque 255.255.255.0.

On remarque que les bits des trois premiers octets sont à 1 : ils représentent donc la partie réseau de l'adresse, soit 192.168.25, le 147 permettant d'identifier la machine au sein de ce réseau.

Dans cet exemple, on remarque qu'un octet (le dernier) a été réservé pour l'adresse machine, ce qui nous donne : $2^8 = 256$ adresses possibles sur ce réseau.

Les adresses disponibles pour les machines seront donc :

- 192.168.25.0 (**réservée** pour l'**adresse du réseau**, à ne pas utiliser)
- 192.168.25.1
- ...
- 192.168.25.147
- ...
- 192.168.25.254
- 192.168.25.255 (**réservée** pour le **broadcast**, à ne pas utiliser)

On observe donc que c'est le masque qui détermine le nombre de machines d'un réseau.
Ainsi, on choisira le masque en fonction du nombre de machines que l'on veut installer dans notre réseau...

Source : https://math.univ-lyon1.fr/irem/Formation_ISN/formation_reseau/couche_reseau/masque.html

Les réseaux

Adressage IP d'une machine



Le but de cette partie est d'identifier, suivant le protocole utilisé, la route empruntée par un paquet ainsi que de comprendre le principe des protocoles RIP et OSPF.

Chaque « objet IP » est identifié par une adresse IP qui contient :

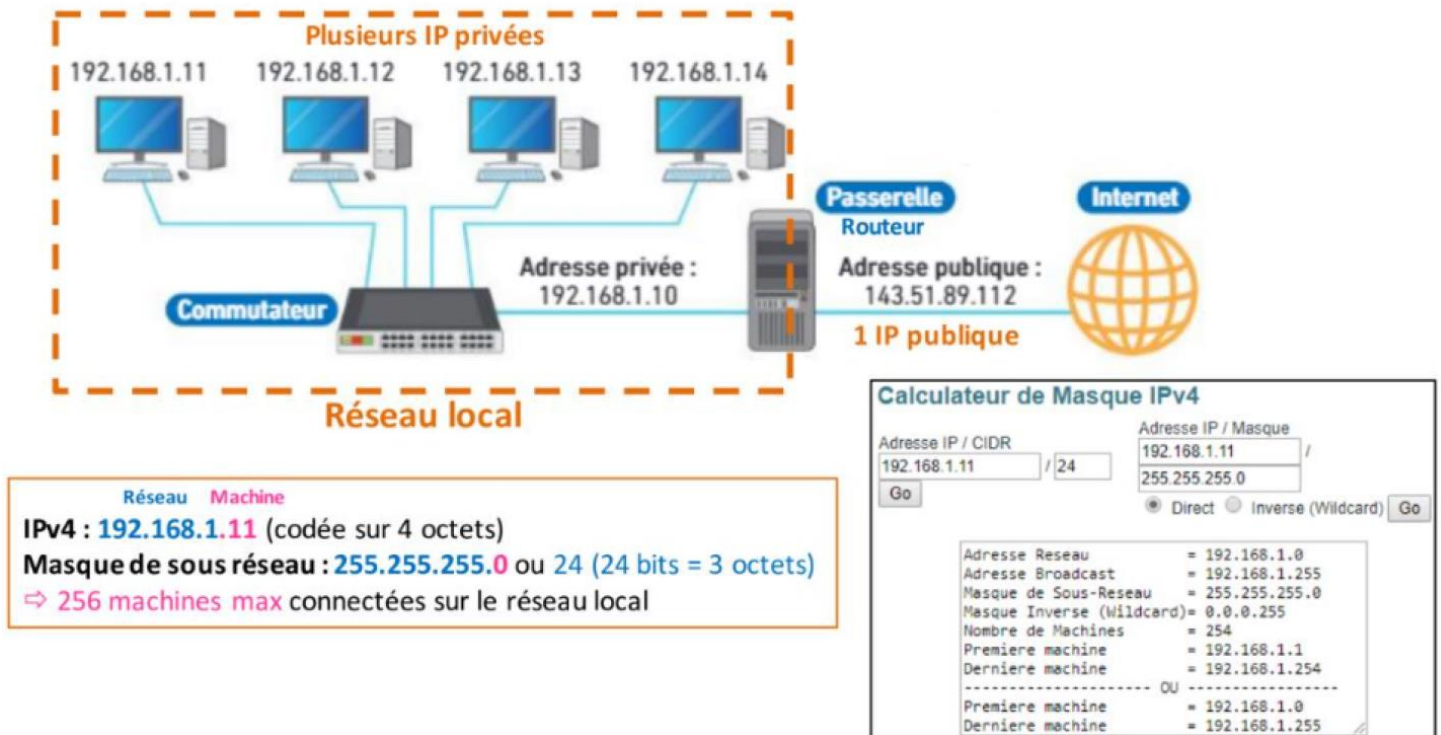
- ✚ L'adresse du réseau IP local (extraite grâce au « netmask » ou « masque de sous réseau ») ;
- ✚ Le numéro de la machine dans le réseau IP local.

Une adresse IPV4 est un identifiant numérique à 32 bits (4 octets)

Chaque « Objet IP » est physiquement connecté à un réseau local par Ethernet, Wifi ou Bluetooth.

La communication avec d'autres « Objets IP » appartenant au même réseau se fait directement via le réseau local par l'intermédiaire d'un « switch » ou « commutateur ».

La communication avec d'autres « Objets IP » d'autres réseaux IP distants se fait via des passerelles routeurs.



Source : <https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/CalculMasque/>

Remarque : grâce à des adresses de 128 bits au lieu de 32 bits, IPv6 dispose d'un espace d'adressage bien plus important que l'IPv4 (près de 7.9×10^{28} de fois plus) et résout donc le problème de pénurie d'adresses IPv4 publiques liée à la multiplication des objets connectés de la vie quotidienne.

Internet résulte de l'interconnexion de réseaux par des routeurs.

Un routeur est composé d'un nombre plus ou moins important d'interfaces réseau (cartes réseau).



Le schéma figure 1 montre 15 machines réparties en 6 réseaux locaux et reliés par 8 routeurs.

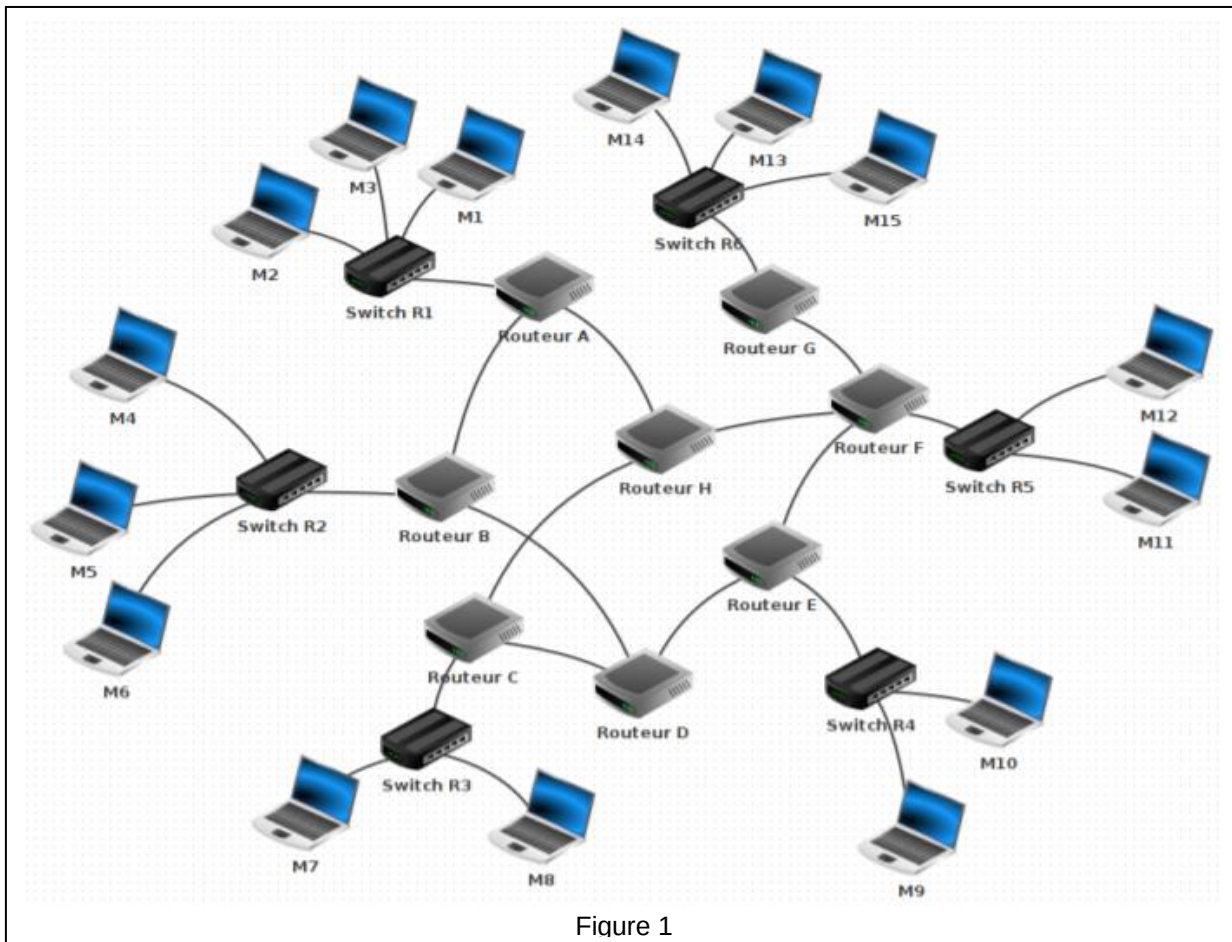


Figure 1

- ✚ Cas n°1 : M1 veut communiquer avec M3 :
Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 "constate" que M3 se trouve bien dans le réseau local 1, le paquet est donc envoyé directement vers M3.
On peut résumer le trajet du paquet par : M1 → R1 → M3
- ✚ Cas n°2 : M1 veut communiquer avec M6 :
Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 « constate » que M6 n'est pas sur le réseau local 1, R1 envoie donc le paquet vers le routeur A. Le routeur A n'est pas connecté directement au réseau local R2 (réseau local de la machine M6), mais il "sait" que le routeur B est connecté au réseau local 2. Le routeur A envoie le paquet vers le routeur B. Le routeur B est connecté au réseau local 2, il envoie le paquet au Switch R2. Le Switch R2 envoie le paquet à la machine M6. **Soit : M1 → R1 → Routeur A → Routeur B → R2 → M6**
- ✚ Cas n°3 : M1 veut communiquer avec M9 :
M1 → R1 → Routeur A → Routeur B → Routeur D → Routeur E → R4 → M9 ou bien :
M1 → R1 → Routeur A → Routeur H → Routeur F → Routeur E → R4 → M9
Il est très important de bien comprendre qu'il existe souvent plusieurs chemins possibles pour relier 2 ordinateurs
- ✚ cas n°4 : M13 veut communiquer avec M9 :
cas a : M13 → R6 → Routeur G → Routeur F → Routeur E → R4 → M9
ou encore :
cas b : M13 → R6 → Routeur G → Routeur F → Routeur H → Routeur C → Routeur D → Routeur E → R4 → M9
On pourrait penser que le **chemin cas a** est plus rapide et donc préférable au **chemin cas b** cela est sans doute vrai, mais imaginez qu'il y ait un problème technique entre le Routeur F et le Routeur E, l'existence du chemin "Routeur F → Routeur H" permettra tout de même d'établir une communication entre M13 et M9.

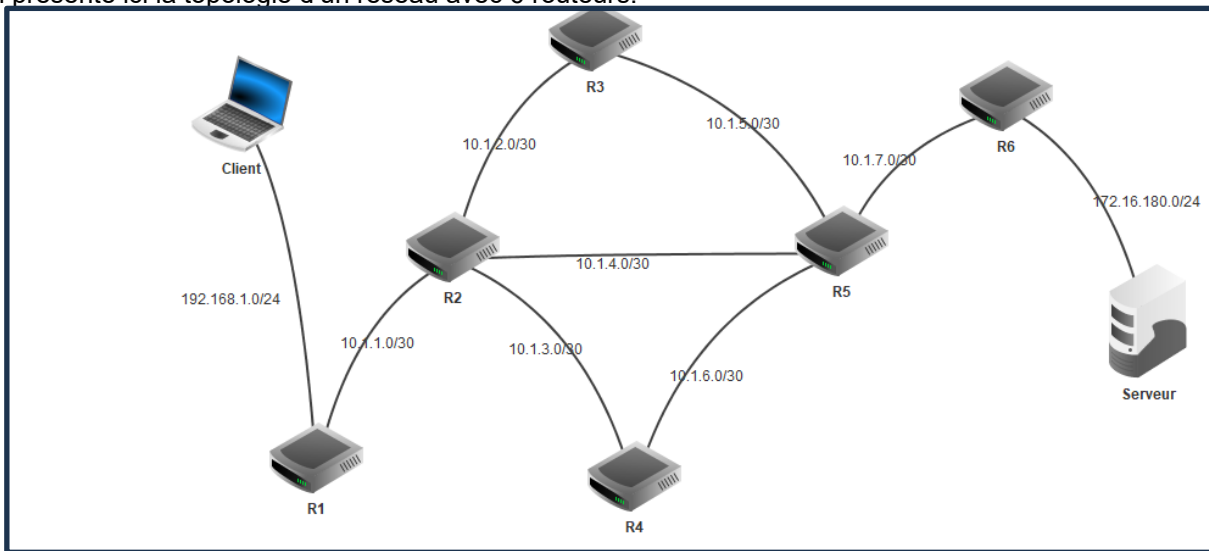


- 1) Déterminer un chemin possible permettant d'établir une connexion entre les machines M4 et M14.
- 2) Après avoir téléchargé le fichier filius ([reseau.fls](#)) correspondant au schéma de la figure 1, passez en mode simulation (flèche verte). Utilisez la ligne de commande pour tester la communication entre M4 et M14 : avec un « ping » faire apparaître le résultat et en déduire la possibilité de communication ou pas.
- 3) Utiliser la commande "tracert" pour voir le chemin emprunté par les paquets.

Comment ça marche ?

Deux machines dans le même réseau local doivent posséder la même adresse réseau.

On présente ici la topologie d'un réseau avec 6 routeurs.



Les routeurs **R1** et **R6** sont des **routeurs d'accès** alors que les routeurs **R2...R5** sont des **routeurs internes**.

Les adresses IP utilisées par les machines sont indiquées par une paire **sous-réseau/masque**

Exemple : R1 et R2 sont reliés à un sous-réseau dont l'adresse est 10.1.1.0 et le masque 30 indique que les (32-30 bits), soit les 2 derniers bits, peuvent être utilisés pour associer des adresses IP aux machines : ainsi R1 peut être associé à l'adresse 10.1.1.1 (eth0), par exemple, et R2 à l'adresse 10.1.1.2 (eth1).

L'adresse 10.1.1.0 ne peut être attribuée étant donné que c'est celle du réseau ainsi que la dernière (10.1.1.3) qui sera utilisée pour le broadcast (on communique avec tous les postes connectés)

Lorsqu'il reçoit un paquet, un routeur l'analyse pour récupérer l'adresse de sa destination. En fonction de cette adresse, il doit choisir vers quel routeur voisin retransmettre ce paquet pour le faire progresser vers sa destination.

Il choisit ce voisin à l'aide de sa table de routage qui associe les adresses de destination à des adresses de routeurs. De cette manière, un paquet transite de routeur en routeur jusqu'au client ou au serveur à qui il est destiné.

Par exemple, si le client veut envoyer un message au serveur, il le transmet à son routeur d'accès R1 qui n'a d'autre choix que de le renvoyer à R2.

R2 peut soit le transmettre à R3 ou à R4 ou à R5. C'est la table de routage de R2 qui indique quel voisin choisir. Ce processus est répété de la même manière pour chaque routeur et, en progressant de cette façon, le paquet va finir par arriver au routeur R6 qui pourra ainsi le délivrer au serveur.

Comment choisir la meilleure route ?

- Le plus court chemin est-il aussi le plus rapide ?
- Les tables de routages sont-elles figées ou au contraire peuvent-elles évoluer de façon dynamique au gré du changement de la typologie du réseau (routeur en panne, liaisons rompus, ajout de routeur) ?

C'est ce que nous verrons par la suite.